Equazioni delle piccole oscillazioni

Per sistemi meccanici olonomi a vincoli piss., ideali, bilaterali o unilaterali

Contiamo dal comp. il moto del corpo è descritto dalle equazioni del moto di Lagrange. con $\mathcal{L} = T+U$ nell'ipotesi di forze conservative agenti sul sistema

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_m}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_m} = 0 \end{cases}$$

con $(q_1, \dots, q_m)$ coordinate lagrangiane

Le equazioni delle piccole oscillazioni permettono di descrivere il comportamento del sistema meccanico in un intorno ("in vicinanza") di una posizione di equilibrio stabile alla Lyapunov.

Caso a 1 GDL: (una sola eq. del moto, 1 sola sez. nello spazio delle configurazioni)

Considero la posizione di equilibrio stabile q_1^*.

Sotto le ipotesi del sistema posso applicare il PLV, perciò q_1^* pos. di equilibrio significa $\left.\frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_1}\right|_{q_1^*} = 0$. Inoltre, per t. di Lagrange-Dirichlet, $\left.\frac{\partial^2 U_{TOT}}{\partial q_1^2}\right|_{q_1^*}$ è > 0

(massimo relativo di U).

Applico la scrit di Taylor per cercare U dell'intorno di q_1^*

$$U = U_{TOT}(q_1^*) + \underbrace{\left.\frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_1}\right|_{q_1^*}}_{0 \text{ in quanto in equilibrio}} (q_1 - q_1^*) + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 U_{TOT}}{\partial q_1^2}\right|_{q_1^*} (q_1 - q_1^*)^2 + \dots$$

$$\Rightarrow U = U_{TOT}(q_1^*) + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 U_{TOT}}{\partial q_1^2}\right|_{q_1^*} (q_1 - q_1^*)^2 \quad \text{al secondo ordine}$$

Faccio la stessa operazione per cercare l'energia cinetica dell'intorno di q_1^*

Al secondo ordine, $T = \frac{1}{2} a(q_1)\dot{q}^2$ dove a è la matrice dell'energia cinetica, 1×1 a 1 GDL

Dunque $\mathcal{L}$ diventa, approssimata al secondo ordine,

$$\mathcal{L} \simeq \frac{1}{2} a(q_1^*)\cdot \dot{q}^2 + U(q_1^*) + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 U}{\partial q_1^2}\right|_{q_1^*} (q_1 - q_1^*)^2$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1} = a(q_1^*)\dot{q} \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) = a(q_1^*)\ddot{q} \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = \cancel{2}\cdot\frac{1}{\cancel{2}}\left.\frac{\partial^2 U}{\partial q_1^2}\right|_{q_1^*} (q_1 - q_1^*)\cdot 1$$

Quindi l'equazione del moto diventa

$$a(q_1^*)\ddot{q} - \left.\frac{\partial^2 U}{\partial q_1^2}\right|_{q_1^*} (q_1 - q_1^*) = 0$$

Se chiamo $z = (q_1 - q_1^*) \Rightarrow \ddot{z} = (\ddot{q})$ $\quad H^* = \left.\frac{\partial^2 U}{\partial q_1^2}\right|_{q_1^*}$ (hessiana, costante a un GDL) $\quad a^* = a(q_1^*)$

Allora posso anche riscrivere l'equazione come

$$\ddot{z} = \frac{H^* z}{a^*}$$

Per il caso a più GDL, l'equazione è $\underline{\underline{a^*}}\,\underline{\ddot{z}} - H^* z = 0$

Equazioni del moto di Lagrange

Come suggerisce il nome, le equazioni del moto di Lagrange descrivono il moto di un sistema meccanico.

Si consideri il caso particolare di un sistema a vincoli olonomi, lisci, ideali e bilaterali. Sotto queste ipotesi, il PLV ci dice che le posizioni di equilibrio del sistema sono date da

$$\begin{cases} Q_1 = 0 \\ \dots \\ Q_m = 0 \end{cases}$$ con Q_j = j-esima componente della forza generalizzata di Lagrange

Ora occorre fare due precisazioni:

- Si dicono forze perdute le forze che "non si trasformano in accelerazioni", ovvero quella parte che vanno a bilanciare le reazioni vincolari

$$m_k \underline{a}_k = \underline{F}_k + \underline{\Phi}_k \quad \Rightarrow \quad \underbrace{(\underline{F}_k - m_k \underline{a}_k)}_{\text{forze perdute}} + \underline{\Phi}_k = 0$$

- Per principio d'Alembert, un risultato della statica può essere esteso alla dinamica se al posto delle forze attive si sostituiscono le forze perdute

Fatte queste precisazioni, si ricorda che $Q_j \overset{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{N} \underline{F}_k \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_j} \quad j = 1, \dots, M$

Applico il principio d'Alembert

$$Q_j = \sum_{k=1}^{N} (\underline{F} - m_k \underline{a}_k) \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_j} = \underbrace{\sum_{k=1}^{N} \underline{F}_k \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_j}}_{Q_j} - \underbrace{\sum_{k=1}^{N} m_k \underline{a}_k \cdot \frac{\partial \underline{OP}_k}{\partial q_j}}_{T_j} = 0$$

$$\Rightarrow Q_j - T_j = 0$$

T_j è detta quantità cinetica e vale $T_j = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j}$

Dunque abbiamo che

$$\left.\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_1} = Q_1 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_m}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_m} = Q_m \end{cases}\right\}$$ Equazioni del moto di Lagrange

Nel caso le forze agenti sul sistema siano conservativi e dunque descrivibili da un potenziale U_{TOT} allora, sapendo che U_{TOT} non dipende da velocità e accelerazioni, questo implica che

$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial \dot{q}_m} = 0 \quad \text{e} \quad Q_j = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_j}$$

dunque le equazioni possono essere riscritte come

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial (T + \overbrace{U_{TOT}}^{0})}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} - \frac{\partial U}{\partial q_j} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial (T + U_{TOT})}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial (T+U)}{\partial q_j} = 0$$

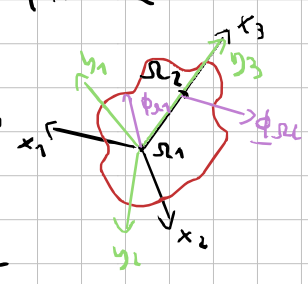
definisco la lagrangiana $\mathcal{L} = T + U$. Le eq. del moto diventano allora

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_m}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_m} = 0 \end{cases}$$

Problema dell' equilibratura dinamica

Ci si chiede sotto quali condizioni le reazioni vincolari non cambiano passando dalla statica alla dinamica, ovvero "quando le parti e i momenti che i supporti (vincoli) devono esercitare sul corpo in rotazione sono esattamente gli stessi che devono esercitare in equilibrio (statico)?". Ciò ci permette di studiare la resistenza dei vincoli in equilibrio statico, che è più semplice rispetto al test cinque dei molti che potrebbe avere il corpo rigido.

Consideriamo il caso di un corpo vincolato da un asse passante per due punti fissi Ω_1 e Ω_2. Il sistema ha 1 GDL.



Scelto Ω_1 come polo ↓

Le equazioni cardinali della statica sono:

$$\begin{cases} \underline{0} = \underline{F}_{\Omega_1} + \underline{F}_{\Omega_2} + \underline{\Phi}_{\Omega_1} + \underline{\Phi}_{\Omega_2} \\ \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1} + \underline{M}_{\Omega_2} + \underline{M}^{(c,a)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{R}^{(c,a)} + \underline{\Phi}_{\Omega_1} + \underline{\Phi}_{\Omega_2} = \underline{0} \\ \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} + \underbrace{\underline{\Omega_1 \Omega_1}}_{0} \wedge \Phi_{\Omega_1} + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_{\Omega_2} \end{cases}$$

Le equazioni cardinali della dinamica sono:

$$\begin{cases} \overbrace{m_{TOT}\, \underline{a}_G}^{\underline{\dot{Q}}} = \underline{R}^{(c,a)} + \underline{\Phi}_{\Omega_1} + \underline{\Phi}_{\Omega_2} \\ \dot{\underline{K}}_{\Omega_1} = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} + \underbrace{\overbrace{\underline{\Omega_1 \Omega_1}}^{\underline{0}} \wedge \Phi_{\Omega_1}}_{0} + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_{\Omega_2} \end{cases}$$

La seconda eq. della dinamica possiamo anche riscriverla. Infatti il moto rotatorio (il nostro caso) può essere visto come caso particolare di moto polare, dunque possiamo usare le eq. di Eulero ($\underline{\omega} = \dot{\theta}\hat{e}_3$ per moto rotatorio $\rightarrow \langle 0, 0, \ddot{\theta} \rangle$)

$$\underset{\sim}{\delta}_{\Omega_1} \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\delta}_{\Omega_1} \underline{\omega} = \dot{\underline{K}}_{\Omega_1}$$

al 2° perché $\cdot \underline{\omega}$ ($\cdot \langle 0, 0, \dot{\theta} \rangle$)

$$\underset{\sim}{\delta}_{\Omega_1} \dot{\omega} = \langle I_{y_1 y_3} \ddot{\theta}, I_{y_2 y_3} \ddot{\theta}, I_{y_3} \ddot{\theta} \rangle$$

$$\underset{\sim}{\delta}_{\Omega_1} \omega = \langle I_{y_1 y_3} \dot{\theta}, I_{y_2 y_3} \dot{\theta}, I_{y_3} \dot{\theta} \rangle$$

Dunque $\dot{\underline{K}}_{\Omega_1} = \langle I_{y_1 y_3} \ddot{\theta} + I_{y_1 y_3} \dot{\theta}^2, I_{y_2 y_3} \ddot{\theta} + I_{y_2 y_3} \dot{\theta}^2, I_{y_3} \ddot{\theta} + I_{y_3} \dot{\theta}^2 \rangle$

capire se $\dot{\theta} = 0$?

Sostituendo nella II eq. card. della dinamica, per componenti, diventa

$$\begin{cases} I_{y_1 y_3} \ddot{\theta} - I_{y_2 y_3} \dot{\theta}^2 = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_1 + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_{\Omega_2} \hat{e}_1 \\ I_{y_2 y_3} \ddot{\theta} - I_{y_1 y_3} \dot{\theta}^2 = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_2 + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_{\Omega_2} \hat{e}_2 \\ I_{y_3} \ddot{\theta} = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_3 \quad \text{a quanto pare } \Phi_{\Omega_2} \text{ non ha componente } \hat{e}_3 \text{ (?)} \end{cases}$$

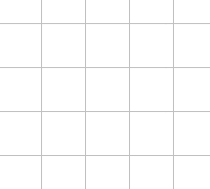
($\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ base del sistema relativo)

Passo ora alla prima equazione della dinamica e la confronto con la statica

dinamica	statica
$m_{TOT}\, \underline{a}_G = \underline{R}^{(c,a)} + \underline{\Phi}_{\Omega_1} + \underline{\Phi}_{\Omega_2}$	$\underline{0} = \underline{R}^{(c,a)} + \underline{\Phi}_{\Omega_1} + \underline{\Phi}_{\Omega_2}$

Possono essere uguali solo se $\underline{a}_G = 0$ (assumendo $m_{TOT} > 0$)

$\underline{a}_G = 0 \Rightarrow \underline{v}_G$ deve essere costante (in modulo, verso e direzione). Vediamo che $\underline{v}_G$ è costante solo se G appartiene all'asse di rotazione.



Passiamo alla seconda eq. card. della statica

$$\underline{0} = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_{\Omega_2}$$

Proiettando sul sist. relativo $y_1 y_2 y_3$ ($\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$)

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} \underline{0} = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_1 + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_2 \cdot \hat{e}_1 \\ \underline{0} = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_2 + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_2 \cdot \hat{e}_2 \\ \underline{0} = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_3 + \underbrace{\Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_3 \cdot \hat{e}_3}_{0 \text{ perché } \hat{e}_3 \parallel \Omega_1 \Omega_2} \end{cases}$$

$\Updownarrow$ compromto con II eq. dinamica trovata prima

$$\begin{cases} I_{y_1 y_3} \ddot{\theta} - I_{y_2 y_3} \dot{\theta}^2 = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_1 + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_{\Omega_2} \hat{e}_1 \\ I_{y_2 y_3} \ddot{\theta} - I_{y_1 y_3} \dot{\theta}^2 = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_2 + \Omega_1 \Omega_2 \wedge \Phi_{\Omega_2} \hat{e}_2 \\ I_{y_3} \ddot{\theta} = \underline{M}^{(c,a)}_{\Omega_1} \cdot \hat{e}_3 \end{cases}$$

Compromettendo si ottiene che $\forall \dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$ deve verificarsi che

$I_{y_1 y_3} = I_{y_2 y_3} = 0 \Rightarrow y_3$ è A.P.I. per $\underset{\sim}{\delta}_{\Omega_1}$ (y_3 coincide con asse di rotazione)

Dunque per questo sistema l'equilibratura dinamica si ha quando

- G è asse di rotazione
- asse di rotazione è A.P.I.

Moto alla Poinsot

Si considera un corpo rigido che si muove di moto polare con punto fisso Ω (si muove veramente di moto polare). Si ipotizza inoltre che il momento delle forze esterne attive $\underline{M}^{(e,a)}_{\Omega}$ sia $= \underline{0}$ (ragionevole almeno nel caso di pianeti e stelle).

Allora, dalla II legge della dinamica,

$$\underline{M}^{(e,a)}_{\Omega} = \dot{\underline{K}}_{\Omega} + \underbrace{\underline{\Omega}\underline{\Omega}}_{\underline{0}} \wedge \underline{\Phi}_{\Omega} \Rightarrow \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega} = \dot{\underline{K}}_{\Omega} \Rightarrow \dot{\underline{K}}_{\Omega} = \underline{0} \Rightarrow \underline{K}_{\Omega} \text{ è costante}$$

Analizziamo l'energia cinetica del sistema

$$T = \frac{1}{2}\,\underline{w}\cdot\underbrace{\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w}}_{\underline{K}_{\Omega}} \Rightarrow T = \frac{1}{2}\,\underline{w}\,\underline{K}_{\Omega}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{2}\,\frac{dT}{dT} = \frac{1}{2}\,\dot{\underline{w}}\,\underline{K}_{\Omega} + \frac{1}{2}\,\underline{w}\,\underbrace{\dot{\underline{K}}_{\Omega}}_{\underline{0}} = \frac{1}{2}\,\dot{\underline{w}}\,\underbrace{\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w}}_{\underline{K}_{\Omega}} = \frac{1}{2}\,\dot{\underline{w}}\,\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w} = \frac{1}{2}\,\underline{\sigma}_{\Omega}^{T}\,\dot{\underline{w}}\cdot\underline{w}$$

$$= \frac{1}{2}\,\underline{\sigma}_{\Omega}\,\dot{\underline{w}}\cdot\underline{w} \quad \text{(simmetrica)} \qquad \text{dall'equazione di Eulero } \underline{\sigma}_{\Omega}\dot{\underline{w}} + \underline{w}\wedge\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w} = \underline{0} \ (= \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega})$$

$$\Rightarrow \underline{\sigma}_{\Omega}\dot{\underline{w}} = -\underline{w}\wedge\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\,\underbrace{(-\underline{w}\wedge\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w})\cdot\underline{w}}_{\text{prod. misto di due vettori uguali} = 0} = 0 \Rightarrow T \text{ è costante}$$

Quindi per questo tipo di moto, $\underline{K}_{\Omega}$ e T sono costanti.

Ci si chiede inoltre se anche $\underline{w}$ può essere costante. L'eq. di Eulero per questo moto è $\underline{\sigma}_{\Omega}\dot{\underline{w}} + \underline{w}\,\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w} = \underline{0} \leftarrow \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega} = \underline{0}$

Se $\underline{w}$ è costante, $\dot{\underline{w}} = 0 \Rightarrow \underline{w}\,\underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w} = 0$

Se $\underline{w} = 0$ siamo in statica (il corpo non ruota)

Se $\underline{w} \neq 0 \Rightarrow \underline{w} \parallel \underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w} \Rightarrow \underline{\sigma}_{\Omega}\underline{w} = \lambda\underline{w}$ ← definizione di autovettore

↑ per proprietà dei vett. paralleli

Quindi in questo moto $\underline{w}$ può essere costante ma solo nel caso in cui la velocità angolare $\underline{w}$ abbia la direzione di un autovettore della matrice d'inerzia. Nella pratica è molto difficile individuare precisamente tale direzione.

Equazioni di Eulero

Sono equazioni derivate dalle eq. card. dinamica, che descrivono il moto di un corpo rigido che si muove di moto polare con punto fisso Ω.

Le eq. cardinali della dinamica sono:

$$\begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)} \\ \underline{M}^{(e)}_{\Omega} = \dot{\underline{K}}_{\Omega} + \underbrace{\underline{v}_{\Omega}}_{\text{polo fisso}} \wedge \underline{Q} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\Phi}_{\Omega} \\ \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega} + \underbrace{\underline{v}_{\Omega}}_{0} \wedge \underline{\Phi}_{\Omega} = \dot{\underline{K}}_{\Omega} \end{cases}$$

Notiamo che $\underline{M}^{(e,a)}_{\Omega} = \dot{\underline{K}}_{\Omega}$

Sappiamo che per un moto rigido polare $\underline{K}_{\Omega} = \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \underline{\omega}$

$$\Rightarrow \dot{\underline{K}}_{\Omega} = \frac{d}{dt}\left(\underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \underline{\omega}\right) = \frac{d\underset{\sim}{\delta}_{\Omega}}{dt}\, \underline{\omega} + \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \dot{\underline{\omega}}$$

Se consideriamo un sistema $\Omega y_1 y_2 y_3$ solidale al corpo, abbiamo che, per T. di derivazione relativa,

$$\underline{K}_{\Omega} = \frac{d}{dt}(\underline{K}_{\Omega}) \Rightarrow \frac{d^{(a)}\underline{K}_{\Omega}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{K}_{\Omega}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{K}_{\Omega}$$

$$\Rightarrow \frac{d^{(a)}\underline{K}_{\Omega}}{dt} = \dot{\underline{K}}_{\Omega} = \underbrace{\frac{d\underset{\sim}{\delta}_{\Omega}}{dt}}_{\text{o perché } \underset{\sim}{\delta}_{\Omega} \text{ costante nel sdr relativo}} \underline{\omega} + \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \underline{\omega}$$

$$\Rightarrow \boxed{\dot{\underline{K}}_{\Omega} = \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \underline{\omega}}$$

↑ Equazione di Eulero in forma vettoriale

È quindi la II eq. dinamica può essere riscritta come $\underline{M}^{(e,a)}_{\Omega} = \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega}\, \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \underline{\omega}$

È anche possibile scrivere le eq. di Eulero in forma scalare.

Si consideri una particolare terna $\Omega y_1 y_2 y_3$ del sistema solidale t.c. y_1, y_2 e y_3 siano A.P.I. per $\underset{\sim}{\delta}_{\Omega}$. Ne consegue che

$$\underset{\sim}{\delta}_{\Omega} = \begin{bmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{bmatrix}$$

Si consideri inoltre $\underline{\omega}$ descritto dagli angoli di Eulero $\underline{\omega} = \langle p, q, r \rangle$

$$\Rightarrow \dot{\underline{\omega}} = \langle \dot{p}, \dot{q}, \dot{r} \rangle$$

Dunque l'equazione diventa

$$\underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \dot{\underline{\omega}} = \begin{bmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{bmatrix} = \langle I_{y_1}\dot{p}, I_{y_2}\dot{q}, I_{y_3}\dot{r} \rangle$$

$$\underset{\sim}{\delta}_{\Omega} \wedge \underline{\omega} = \langle I_{y_1} \cdot p, I_{y_2} \cdot q, I_{y_3} \cdot r \rangle = (I_{y_3} - I_{y_2})qr\, \hat{e}_1 - (I_{y_3} - I_{y_1})pr\, \hat{e}_2 + (I_{y_2} - I_{y_1})pq\, \hat{e}_3$$

$$\underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underset{\sim}{\delta}_{\Omega}\, \underline{\omega} = \underline{M}^{(e,a)}_{\Omega}$$

⇓ in forma scalare

$$\begin{cases} I_{y_1}\dot{p} - (I_{y_2} - I_{y_3})qr = M^{(e,a)}_{\Omega}\big|_{y_1} \\ I_{y_2}\dot{q} - (I_{y_3} - I_{y_1})pr = M^{(e,a)}_{\Omega}\big|_{y_2} \\ I_{y_3}\dot{r} - (I_{y_1} - I_{y_2})pq = M^{(e,a)}_{\Omega}\big|_{y_3} \end{cases}$$

← Equazioni di Eulero in forma scalare

Incognite: gli angoli di Eulero

Equazioni cardinali della dinamica

Le equazioni che descrivono il moto di un sistema discreto di punti materiali sono

$$\begin{cases} m_1 \underline{a}_1 = \underline{F}_1 + \underline{\phi}_1 \\ \dots \\ m_n \underline{a}_n = \underline{F}_n + \underline{\phi}_n \end{cases}$$

con $k = 1, \dots, n$ $(P_k, \underline{m}_k)$ sistema di punti

$\longrightarrow$ $3n$ equazioni scalari (per componenti)

Incognite: posizioni dei punti $\rightarrow$ $3n$ eq. scalari

$+$

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ $\rightarrow$ $3n$ eq. scalari

$+$

forze interne

n° incognite $>$ n° equazioni $\Rightarrow$ prob. dinamicamente indeterminato.

Vengono introdotte le eq. cardinali della statica per "eliminare" le forze interne dalle equazioni

I equazione)

$$\begin{cases} m_1 \underline{a}_1 = \underline{F}_1 + \underline{\phi}_1 \\ \dots \\ m_n \underline{a}_n = \underline{F}_n + \underline{\phi}_n \end{cases}$$

- $m_k \underline{a}_k \Rightarrow m_k \dfrac{d \underline{v}_k}{dt} \Rightarrow \dfrac{d\, m_k \underline{v}_k}{dt} \Rightarrow \dfrac{d}{dt}(\underline{Q}) = \dot{\underline{Q}}$
- $\underline{F}_k + \underline{\phi}_k = \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{R}^{(i,a)} + \underline{R}^{(e,v)} + \underline{R}^{(i,v)}$
  $= \underline{R}^{(e)} + \underline{R}^{(i)}$ per III p. dinamica $\underline{R}^{(i)} = 0$

$\Rightarrow \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)}$ I eq. dinamica

II equazione)

$$\begin{cases} m_1 \underline{a}_1 = \underline{F}_1 + \underline{\phi}_1 \\ \dots \\ m_n \underline{a}_n = \underline{F}_n + \underline{\phi}_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Omega P_1 \wedge (m_1 \underline{a}_1) = \Omega P_1 \wedge (\underline{F}_1 + \underline{\phi}_1) \\ \dots \\ \Omega P_k \wedge (m_k \underline{a}_k) = \Omega P_k \wedge (\underline{F}_k + \underline{\phi}_k) \end{cases}$$

Premessa: $\dfrac{d \underline{k}_\Omega}{dt} = \dfrac{d}{dt}(\Omega P_k \wedge m_k \underline{v}_k)$

$\Rightarrow \dfrac{d(\Omega P_k)}{dt} \wedge m_k \underline{v}_k + \Omega P_k \wedge \dfrac{d}{dt}(m_k \underline{v}_k) = \dot{\underline{k}}_\Omega$

$\Rightarrow \dfrac{d(OP_k - O\Omega)}{dt} \wedge m_k \underline{v}_k + \Omega P_k \wedge m_k \underline{a}_k = \dot{\underline{k}}_\Omega$

$\Rightarrow \underbrace{\underline{v}_\Omega \wedge m_k \underline{v}_k}_{=0} - \underline{v}_\Omega \wedge m_k \underline{v}_k + \Omega P_k \wedge m_k \underline{a}_k = \dot{\underline{k}}_\Omega$

$\Rightarrow \dot{\underline{k}}_\Omega = \Omega P_k \wedge m_k \underline{a}_k - \underline{v}_\Omega \wedge m_k \underline{v}_k$

Fatta la premessa, riscriviamo le equazioni

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n} \Omega P_k \wedge (m_k \underline{a}_k) = \sum_{k=1}^{n} \Omega P_k \wedge (\underline{F}_k + \underline{\phi}_k)$

per quanto appena detto

$$\dot{\underline{k}}_\Omega + \sum_{k=1}^{N} \underline{v}_\Omega \wedge m_k \underline{v}_k = \underline{M}_\Omega^{(e,a)} + \underline{M}_\Omega^{(i,a)} + \underline{M}_\Omega^{(e,v)} + \underline{M}_\Omega^{(i,v)}$$

$$\boxed{\dot{\underline{k}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge m_{tot} \underline{v}_G = \underline{M}_\Omega^{(e)}}$$

(le interne se ne vanno per III principio della dinamica)

↑ II eq. card. dinamica

↑ I eq. del moto della quantità di moto del baricentro

PLV

NOTA: CRI MA NELLA DIMOSTRAZIONI SCRIVI ANCHE IL PLV IN MODO LAGRANGIANO E LAGRANGIANO PER FORZE CONSERVATIVE

Condizione necessario e sufficiente affinché un sistema meccanico a vincoli ideali sia in equilibrio in una posizione C^* è che $\delta L^{(a)} \leq 0 \ \forall \delta P_k$ da C^*

e in particolare $\delta L^{(a)} = 0 \ \forall \delta P_k$ da C^* reversibile.

DIMOSTRAZIONE CONDIZIONE NECESSARIA

RICORDANDO CHE $\delta L^{(a)} = Q \cdot \delta q$ ($\delta q \neq 0$) e q | $q_1 = 0$ ... $q_m = 0$

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_J = \underline{0} \end{cases} \text{ per i punti liberi}$$

$$\begin{cases} \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}_{J+1} = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \end{cases} \text{ per i punti vincolati}$$

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} \leq 0$$

$$\delta L^{(a)} = \underbrace{\sum_{K=1}^{J} \underline{F}_K \cdot \delta P_K}_{0 \text{ perché per i punti liberi } \underline{F}_K = 0} + \sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K \quad \Rightarrow \delta L^{(a)} = \sum_{K=J+1}^{N} (-\underline{\Phi}_K) \cdot \delta P_K$$

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} = -\delta L^{(v)}$$

per def. di vincoli ideali il lavoro delle $\underline{\Phi}_K$ è sempre ≥ 0

$$\Rightarrow -\delta L^{(v)} \leq 0 \Rightarrow \delta L^{(v)} \geq 0 \Rightarrow \delta L^{(a)} = -\delta L^{(v)} \Rightarrow \delta L^{(a)} \leq 0$$

DIMOSTRAZIONE CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

Si vuole dimostrare che

$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_J = \underline{0} \end{cases} \text{ per i punti liberi}$$

$$\begin{cases} \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}_{J+1} = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n = \underline{0} \end{cases} \text{ per i punti vincolati}$$

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} \leq 0 \quad \forall \delta P_k$$

$$\delta L^{(a)} = 0 \quad \forall \delta P_k \text{ reversibile da } C^*$$

Considerando i punti $P_1, \dots, P_J$ (punti liberi), supponiamo di muoverne uno alla volta, lasciando gli altri fissi (compresi i punti vincolati)

$P_{\text{dato da }} P_1$

$\delta L^{(a)} = \underline{F}_1 \cdot \delta P_1 + \underline{F}_2 \cdot 0 + \dots = \underline{F}_1 \cdot \delta P_1 = \underline{0}$ per condizione di equilibrio

Ripetendo per ogni P_K

$\underline{F}_2 = \underline{0}$ se $\delta P_2 = 0$

$\underline{F}_3 = \underline{0}$ se $\delta P_3 = 0$

...

$\underline{F}_J = \underline{0}$ se $\delta P_J = 0$

Ho dimostrato che tutti i punti liberi sono in equilibrio

Se i punti vincolati possono in equilibrio, esisterebbero delle ipotetiche reazioni vincolari tali che

$$\begin{cases} \underline{F}_{J+1} + \underline{\Phi}^*_{J+1} = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_n + \underline{\Phi}^*_n = 0 \end{cases}$$

Per condizione necessaria, $\delta L^{(a)}$ deve essere ≤ 0 (dimostrato prima)

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} = \underbrace{\sum_{K=1}^{J} \underline{F}_K \cdot \delta P_K}_{0 \text{ perché i punti liberi sono in equilibrio}} + \sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K \leq 0$$

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} = \sum_{K=J+1}^{N} \underline{F}_K \cdot \delta P_K \leq 0$$

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} = \sum_{K=J+1}^{N} (-\underline{\Phi}^*_K) \cdot \delta P_K \leq 0$$

$$\Rightarrow \delta L^{(a)} = -\delta L^{(v)} \leq 0 \quad \Rightarrow \delta L^{(v)} \geq 0$$

Se i punti vincolati possono in equilibrio, il lavoro virtuale delle ipotetiche reazioni vincolari sarebbe sempre non negativo (≤ 0).

I vincoli sono ideali, ovvero in grado di esercitare tutti e soli quei sistemi di reazioni vincolari per cui $\delta L^{(v)} \geq 0$.

Pertanto saranno in grado di esercitare anche le Φ_K^* e il sistema sarà in equilibrio

Equazioni cardinali della statica

L'equilibrio di un sistema meccanico di punti materiali è dato da:

$$\begin{cases} \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} \end{cases} \qquad (P_k, m_k) \;\; k = 1, \dots, m$$

$3m$ eq. scalari

Incognite:
- posizione di ogni P_k
- reazioni vincolari
- forze interne

n° incognite > n° equazioni ⇒ prob. staticamente indeterminato

Si ricavano le eq. cardinali della statica

I) $\begin{cases} \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} \end{cases}$ $\Rightarrow \sum_{k=1}^{m} \underline{F}_k + \sum_{k=1}^{m} \underline{\Phi}_k = \underline{0}$

$\Rightarrow \underline{R}^{(a)} + \underline{R}^{(v)} = 0 \Rightarrow \underline{R}^{(e,a)} + \underline{R}^{(i,a)} + \underline{R}^{(e,v)} + \underline{R}^{(i,v)} = 0$

$\Rightarrow \underline{R}^{(e)} + \underline{R}^{(i)} = 0 \qquad \underline{R}^{(i)} = \underline{0}$ per III principio della dinamica

$\Rightarrow \boxed{\underline{R}^{(e)} = \underline{0}} \rightarrow$ I eq. card. statica

II) $\Omega P_1 \wedge \begin{cases} \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 = \underline{0} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} \end{cases}$ $\Rightarrow \sum_{k=1}^{m} (\Omega P_k \wedge \underline{F}_k) + \sum_{k=1}^{m} (\Omega P_k \wedge \underline{\Phi}_k) = \underline{0}$

$\Rightarrow$ passaggi analoghi

$\Rightarrow \boxed{\underline{M}_{\Omega}^{(e)} = \underline{0}} \Leftarrow$ II eq. card. stat.

Teorema: le eq. card. statica sono condizione necessaria all'equilibrio di qualsiasi sistema meccanico

Teorema: le eq. card. statica sono condizione necessaria e sufficiente all'eq. di qualsiasi corpo rigido

DIMOSTRAZIONE: (supponiamo i vincoli siano ideali)

$$\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_{\Omega}^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$$

eq. card. statica

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{(e)} &= \delta\underline{R}^{(e)} \cdot \delta r + \underline{M}_{\Omega}^{(e)} \cdot \varepsilon' = 0 \\ \mathcal{L}^{(i)} &= \delta\underline{R}^{(i)} \cdot \delta r + \underline{M}_{\Omega}^{(i)} \cdot \varepsilon' = 0 \end{aligned}$$

per un sist. meccanico rigido

$\Rightarrow \mathcal{L}^{(a)} + \mathcal{L}^{(v)} = 0 \Rightarrow \mathcal{L}^{(a)} = \underbrace{-\mathcal{L}^{(v)}}_{\leq 0 \text{ per vincoli ideali}} = 0$

sotto passaggi

Vale il PLV, il corpo rigido è in equilibrio

Principio (sperimentale) di scorrevolezza:

Se una posizione è di equilibrio per vincoli ideali, a maggior ragione lo è per vincoli non ideali